Les aliments consommés nous apportent de l'énergie nécessaire à notre activité, ainsi que les matériaux indispensables à la construction et au fonctionnement de nos cellules.

Ainsi certains aliments sont dits **bâtisseurs** d'autres **fonctionnels** alors que d'autres sont dits **énergétiques**.

Les aliments consommés sont constitués des **aliments simples**. Une alimentation équilibrée doit couvrir d'une part les besoins qualitatifs et quantitatifs de l'organisme.

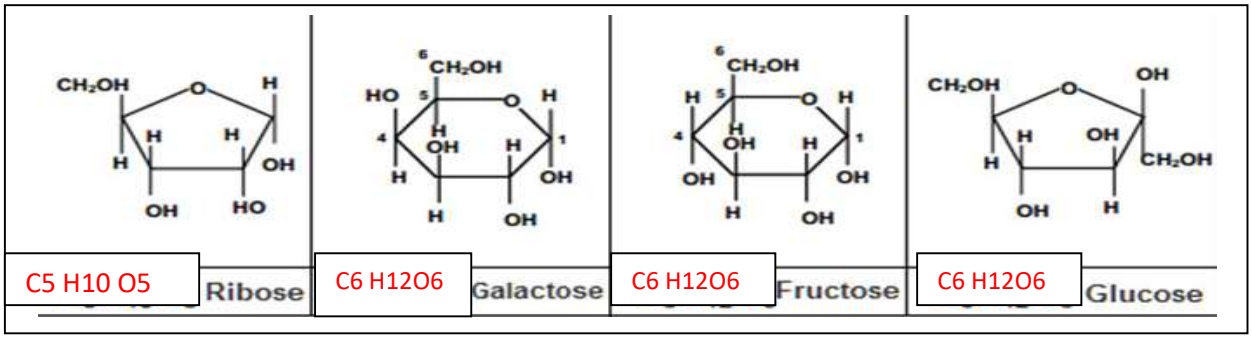
Problème scientifique :

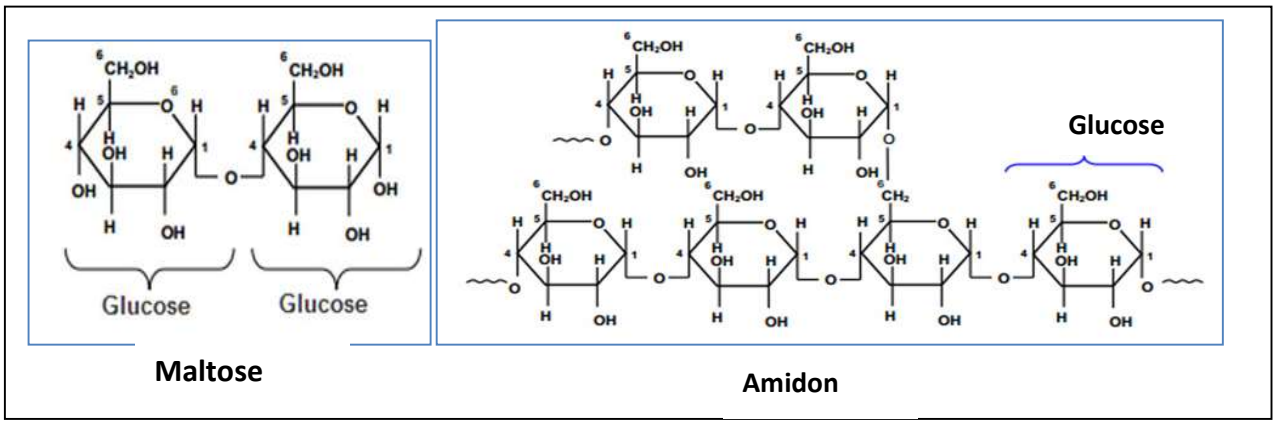
1) Quels sont les différents aliments simples ?
2) Quels sont nos besoins qualitatifs et quantitatifs en aliments simples ?
3) Ces besoins sont-ils les mêmes pour nous tous ?

I- Les aliments simples

1) Les glucides

Activité 1 : classification des glucides





1) Pour ces molécules, nommez les atomes constitutifs.
   Ces molécules sont constituées de carbone, d'hydrogène et d'oxygène : ce sont des **composés ternaires**.
2) Comparez ces molécules et distinguez les différents types de glucides.

On peut classer les glucides selon la masse molaire :

- Les **oses :**
- Les **diosides** : formés par deux oses
- Les **ployosides** : formés par plusieurs oses.

3) Pour les 4 premières molécules :
   a) Ecrivez la formule brute de chacun de ces glucides.
   b) classez ces molécules en vous basant sur le nombre d'atomes de carbone.
   On peut classer les oses selon le nombre d'atomes de carbone. On distingue :

- les oses ayant 5 carbones, appelés **pentoses.**
- Les oses ayant six carbones, appelés **hexoses.**

4) sachant que la formule brute de glucose es C6H12O6, écrivez :
   - la réaction qui permet de trouver la formule chimique du maltose.

$$C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 + \text{énergie} \longrightarrow C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O$$

Le saccharose (sucre de commerce), le lactose (sucre du lait) et le maltose (sucre de malt ou orge germé) sont des sucres d'origine différente. Mais leur molécule donne par hydrolyse (dissociation par l'eau) du glucose :

Saccharose + H_2O ⟶ glucose + fructose.

Maltose + H_2O ⟶ glucose + glucose.

Lactose + H_2O ⟶ glucose + galactose.

   - la réaction qui permet de trouver la formule chimique de l'amidon.

$$n(C_6H_{12}O_6) + \text{énergie} \longrightarrow (C_6H_{10}O_5)n + nH_2O$$

Bilan :

Les glucides ou sucres sont des molécules organiques de formule brute **Cn(H2O)n** d'où leur appellation « **hydrates de carbones** ». Leur principal rôle est de fournir à l'organisme l'**énergie** nécessaire à son fonctionnement. On les rencontre dans plusieurs produits ainsi que dans les fruits et les légumes mais dans des proportions différentes. L'unité de structure des glucides est l'**ose** ou sucre simple.

Selon le nombre d'oses constitutifs des glucides on distingue :

- les **oses.**
- Les **osides : les diosides et les polyosides.**

2) Les lipides

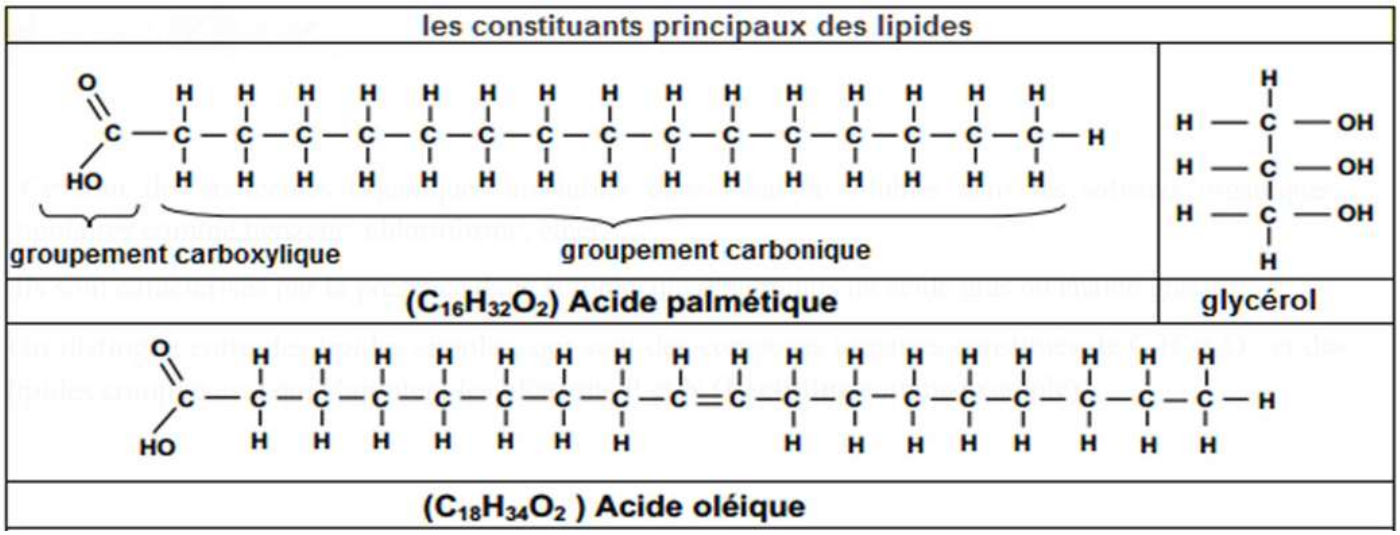
Activité2

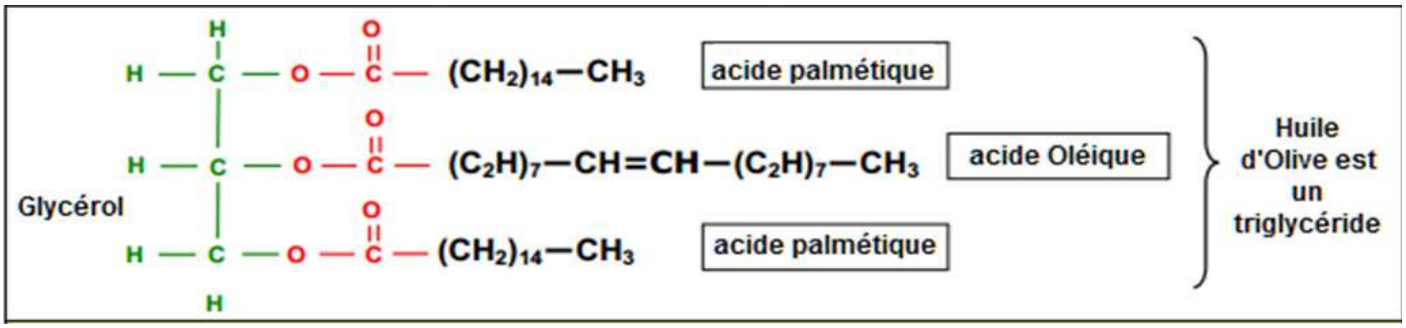
Document1 : structure des lipides

Ce sont des molécules organiques insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques apolaires comme benzène, chloroforme, éther, …

Ils sont caractérisés par la présence dans la molécule d'au moins un acide gras ou chaîne grasse

On distingue entre des lipides simples, qui sont des composés ternaires constitués de C,H et O ; et des lipides complexes a qui s'ajoutent les éléments P et N (**Lécithine** comme exemple)





Document 2 : formation des lipides

Un alcool réagit avec un acide carboxylique pour donner un **ester**, La réaction est réversible et la réaction inverse (2) est **l'hydrolyse**.

$$R_2—COOH + R_1—OH \longrightarrow R_1—COO—R_2 + H_2O$$

Acide gras — Alcool — Ester — Eau

Document 3 : les acides gras

Soient les acides gras suivants :

Acides gras	Formule semi-développée		Formules brutes
Acide palmitique	CH_3-$(CH_2)_{14}$-COOH	Acide gras saturé	C16H32O2
Acide stéarique	CH_3-$(CH_2)_{16}$-COOH	Acide gras saturé	C18H34O2
Acide oléique	CH_3-$(CH_2)_7$-CH=CH-$(CH_2)_7$-COOH	A.G insaturé	C18H34O2
Acide linoléique	CH_3-$(CH_2)_4$-CH=CH-CH_2-CH=CH-$(CH_2)_7$-COOH	A.G insaturé	C18H32O2

1) Qu'est ce qui confère aux acides gras leur caractère acide ?
   - **La présence d'un groupement acide confère aux acides gras leur caractère basique.**
2) La formule générale de l'acide gras est R-COOH, entourer en rouge les radicaux R de ces acides
3) Donner la formule brute de chaque acide gras sous forme de CxHyOz.
4) A partir de ces exemples d'acides gras, distinguez les acides gras saturés des insaturés.

3) Les protides

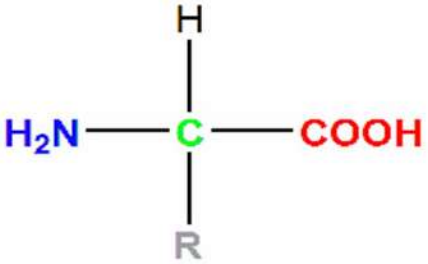
Activité 3

Document 1

Communément appelés corps azotés, les protides sont toujours formés essentiellement de quatre éléments : C, H, O et N. Accessoirement, ils peuvent comporter du soufre, du phosphore, du fer ...

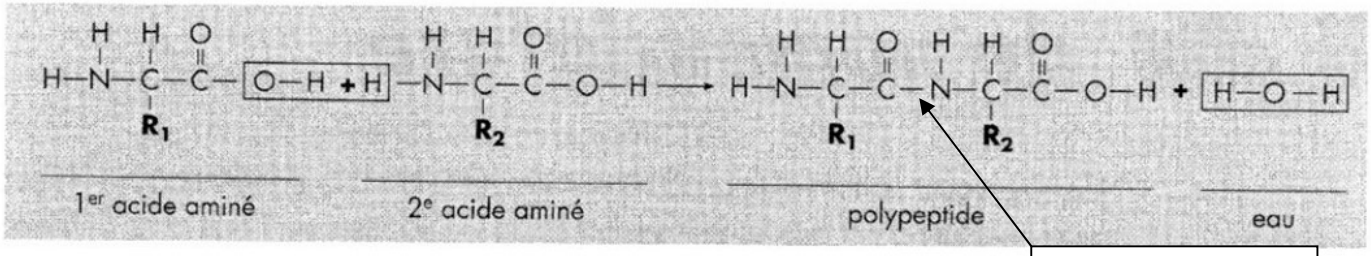
Les protides sont divisés en trois catégories :

- **Les protéines** : dont le nombre d'acides aminés dépasse 100 AA
- **Les polypeptides** : dont le nombre d'acides aminés ne dépasse pas 100 AA
- **Les acides aminés** : les protides les plus simples, leur molécule est constituée à la fois par un groupement acide (-COOH) et un groupement basique ou amine (-NH)



Document 2 :comment se forme une liaison peptidique

Les polypeptides résultent de l'union de plusieurs acides aminés. Ces derniers se lient entre eux, avec une réaction semblable à celle des lipides et glucides :



Liaison peptidique

Le groupement carboxyle d'un premier acide aminé réagit avec le groupement amine d'un deuxième acide aminé en libérant une molécule de H2O et en formant un dipeptide.

1) Ecrivez la réaction de synthèse d'un dipeptide en utilisant la glycine et l'alanine (voir fig 13 p 26).

II- Les besoins qualitatifs

1) Besoin en protides

Activité 4 : l'étude expérimentale des besoins en protides a donnée les résultats suivants.

- Quelles déductions peut- tirer de ces expériences ?

Expériences	Résultats	Déductions
Un homme adulte reçoit un e alimentation convenable en glucides, lipides, eau ,minéraux et vitamines, mais dépourvue de protides.	Pertes azotées dans les matières fécales et principalement dans les urines en moyenne de 2.5 g d'azote par jour	Les pertes azotées existent malgré l'absence des protides dans l'alimentation. Cela signifie que les cellules possèdent des protides en dégradation permanente.
Un rat adulte reçoit une alimentation dépourvue de protides, il survit 2 mois mais finit par mourir.	-Perte de poids portant pendant les premiers jours sur les graisses, puis sur les muscles, le coeur, le foie, la rate.	Les protides sont nécessaires au maintien du poids pour l'adulte
Des jeunes rats reçoivent un régime suffisant en glucides, lipides, minéraux et vitamines. Les protides sont apportés sous forme d'un mélange d'acides aminés purs. On commence par un mélange complet puis on enlève un seul acide aminé à chaque fois.	-La croissance des rats est arrêtée ou ralentie pour certains acides aminés (Trp, Met,Thr, Phe,Val, Lys, Ile, Leu, His, Arg) et pas pour d'autres. -Perte de poids.	L'absence de certains acides aminés bloque la croissance donc les protides sont des aliments nécessaire à la croissance : ils sont constructifs.

Activité 5 : la valeur nutritive d'une protéine (activité B p 31)

1) -pour le lot1 ayant reçu la caséine (protéine du lait),la masse des rats a augmenté de 120g à 160g pendant 40 jours alors que pour le lot 2 ayant reçu la zéine(protéine du mais), la masse a diminué de 120g à 80g.

-cette différence de croissance est due à la différence de composition en acides aminés des deux protéines. En effet la zéine est dépourvue de lysine, tyrosine et tryptophane.

2) le 40ème jour, l'ajout du tryptophane a la zéine pour le lot 2 a permis de stabiliser le poids des rats. Le 60ème jour l'ajout de la lysine a rétablit la croissance des rats.

On peut déduire que les acides aminés n'ont pas les mêmes rôles : le tryptophane est un acide aminé nécessaire à l'entretien, la lysine est nécessaire à la croissance.

Conclusion :

La valeur nutritive d'une protéine dépend de richesse en acides aminés **essentiels.**

Un acide aminé essentiel (**AAE**) est un acide aminé que l'organisme ne peut pas le synthétiser.

Ils sont au nombre de 8 chez l'homme (Voir p32).

- **Le rôle biologique des protéines :**

Les protides interviennent dans plusieurs phénomènes biologiques :
- la **croissance** et l'**entretien** de l'organisme (protéines de **structure**) on dit que ce sont des aliments **plastiques**;
- la défense de l'organisme (immunoglobulines ou anticorps)
- la communication cellulaire (la plupart des hormones sont des protéines)
-le métabolisme cellulaire (enzymes)

2) Besoin en lipides

Activité 6 : (activité 5 p 32)

Analyse des courbes :

-On constate que la courbe de croissance des rats du lot B soumis à un régime dépourvue de lipides est au début (jusqu'à 90 j) normal. En effet la masse augmente et atteint 160g. Mais à partir de 90ème j la masse de ces rats se stabilise jusqu'au 140ème j puis diminue progressivement pour atteindre 120g au jour 240.

-Pour le lot C ayant reçu quotidiennement 10 gouttes de graisses, la croissance est normale. En effet la masse de ces rats augmente et atteint 240g au bout de 120j pour se maintenir ensuite à cette valeur.

Conclusion :

La graisse apporte à ces rats des **acides gras indispensables** à la croissance de l'organisme et à son entretien.

Les acides gras indispensables ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme.

- **Le rôle biologique des lipides :**

Les lipides interviennent :
- dans l'architecture de toutes les membranes cellulaires;
- dans le transport des vitamines liposolubles;
- dans la formation des hormones sexuelles et surrénales.

Remarque :les acides gras insaturés favorisent la dissolution du cholestérol ce qui évite les troubles cardiovasculaires., au contraire les acides gras saturés favorisent sa précipitation et l'apparition de calcifications au niveau de la paroi artérielle.

3) Besoin en vitamines :

Activité 3 p 30

Les vitamines sont des substances organiques non énergétiques nécessaires à l'organisme en quantités faibles et qui ne sont pas synthétisés par l'organisme. On distingue :

- Les vitamines **hydrosolubles** (C, B1, B2, B12….)
- Les vitamines **liosolubles** (A, D, E , K)

- **Le rôle** : jouent un rôle essentiellement fonctionnel (catalyseurs biologiques).

4) Besoin en eau :

L'organisme doit compenser quotidiennement les pertes d'eau (par l'urine, la sueur, les selles, la respiration …). En effet l'eau assure dans l'organisme :

- Un rôle bâtisseur= l'eau entre dans la composition extracellulaire (sang et lymphe) et intracellulaire.
- Un rôle fonctionnel=transport des substances hydrosolubles (sels minéraux, hormones, vitamines).intervient dans les réactions d'hydrolyse et de synthèse et dans la thermorégulation.

5) Besoin en sels minéraux

Comme l'eau, les sels minéraux ont un rôle bâtisseur et fonctionnel. On distingue :

- Les **macroéléments** : éléments minéraux dont les besoins sont importants(de quelques mg à quelques g par jour). Ce sont : Na, K, Ca, Mg , P.
- Les **oligoéléments ou microéléments** : éléments minéraux dont les besoins sont plus faible (de quelques µg à quelques mg par jour). Les principaux sont : le Fe, I, Cu, F, Cl, Zn …